

مطالب مهم برای ارائه‌ی دفاع

طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوشمند تحلیل خودکار آزمون آنتی‌بیوگرام مبتنی بر
پردازش تصویر مطابق استاندارد EUCAST

مهیار حدادها · استاد راهنما: دکتر محمدرضا یزدچی · شهریور ۱۴۰۵

این سند فهرست مطالبی است که باید در ارائه‌ی بیست‌دقیقه‌ای دفاع حاضر باشند: چه چیزی روی هر اسلاید بیاید، چه چیزی گفته شود، کدام عدد کجاست، و پاسخ پرسش‌هایی که احتمال طرحشان بالاست. همه‌ی اعداد از نسخه‌ی نهایی پایان‌نامه گرفته شده‌اند.

ستون فقرات روایت

پیش از هر چیز، ارائه باید یک خط داستانی داشته باشد که هر اسلاید حلقه‌ای از آن باشد. خط داستانی این پروژه یک جمله است:

یک اندازه‌گیری دستی را خودکار کردیم، دقتش را سنجیدیم، دیدیم به حد پذیرش بالینی نمی‌رسد، و به جای حدس زدن، علت را اندازه گرفتیم – و همان اندازه‌گیری مسیر بهبود را عوض کرد.

هر بخش ارائه یک حلقه از همین زنجیره است. اگر اسلایدی در این زنجیره جا نمی‌گیرد، آن اسلاید در ارائه بیست‌دقیقه‌ای جایی ندارد.

پنج حلقه به ترتیب:

۱. مسئله چیست و چرا خودکار کردنش ارزش دارد.
۲. سامانه چگونه کار می‌کند و چرا این‌گونه ساخته شده است.
۳. چقدر دقیق است – با عدد، نه با صفت.
۴. آن دقت برای تصمیم بالینی یعنی چه، و سقف منصفانه کجاست.
۵. چرا خطای باقی‌مانده همان‌جاست و قدم بعد چیست.

زمان‌بندی بیست دقیقه

جمع ستون زمان باید دقیقاً بیست دقیقه شود. اگر بیشتر شد، اسلاید حذف کنید و زمان‌ها را فشرده نکنید.

بخش	اسلاید	زمان	حلقه‌ی روایت
عنوان و فهرست	۱ و ۲	۱ دقیقه	—
هفت اسلاید جداکننده	۳، ۵، ۸، ۱۱، ۱۴، ۱۷، ۱۹	۳۵ ثانیه	—
مسئله و انگیزه	۴	۱:۳۰	حلقه ۱
هدف و پرسش‌ها	۶	۱:۰۰	حلقه ۱
کارهای پیشین	۷	۱:۰۰	حلقه ۱
روش: چهار مرحله	۹	۲:۰۰	حلقه ۲
سه روش موازی مرزیابی	۱۰	۱:۳۰	حلقه ۲
نتایج: ظرف و دیسک	۱۲	۱:۰۰	حلقه ۳
نتایج: قطر هاله و اثر ترکیب	۱۳	۱:۳۰	حلقه ۳
ترجمه به زبان بالینی	۱۵	۲:۰۰	حلقه ۴
سقف قابل اثبات	۱۶	۱:۳۰	حلقه ۴
یافته اصلی	۱۸	۲:۳۰	حلقه ۵
محدودیت‌ها	۲۰	۱:۰۰	حلقه ۵
نتیجه‌گیری	۲۱	۱:۰۰	حلقه ۵
کار آینده	۲۲	۱:۰۰	حلقه ۵
سپاسگزاری و پایان	۲۳ و ۲۴	۳۰ ثانیه	—

اسلاید به اسلاید: چه روی اسلاید، چه در گفتار

برای هر اسلاید سه چیز آمده است: آنچه روی اسلاید نوشته می‌شود، آنچه گفته می‌شود، و جمله‌ی پلی که به اسلاید بعد وصل می‌کند. جمله‌ی پل مهم‌ترین ابزار حفظ پیوستگی است؛ بدون آن، ارائه به مجموعه‌ای از اسلایدهای جدا تبدیل می‌شود.

اسلاید ۱ – عنوان

زمان: ۲۰ ثانیه

روی اسلاید:

• عنوان کامل و مصوب، نام، مقطع و رشته، استاد راهنما، دانشگاه و تاریخ.

آنچه می‌گویید:

با سلام و احترام. اینجانب مهیار حدادها، دانشجوی کارشناسی مهندسی پزشکی هستم. این پروژه با راهنمایی جناب آقای دکتر یزدچی و با عنوان «طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوشمند تحلیل خودکار آزمون آنتی‌بیوگرام» انجام شده است. با اجازه استادان، ارائه آغاز می‌شود.

پل به اسلاید بعد: «ساختار ارائه در اسلاید بعد آمده است.»

اسلاید ۲ – فهرست ارائه

زمان: ۴۰ ثانیه

روی اسلاید:

• هفت بند شماره‌دار با زیرعنوان و زمان هر بخش.

• مدت کل ارائه در یک سطر پایین.

آنچه می‌گویید:

ارائه در هفت بخش تنظیم شده است: مسئله و انگیزه، اهداف و کارهای پیشین، روش پیشنهادی، نتایج، تفسیر بالینی، یافته اصلی، و در پایان محدودیت‌ها و جمع‌بندی.

مدت ارائه حدود بیست دقیقه است و پرسش‌ها در پایان پاسخ داده می‌شود.

پل به اسلاید بعد: «ارائه با بیان مسئله آغاز می‌شود.»

اسلاید ۳ – جداکننده – مسئله و انگیزه

زمان: ۵ ثانیه

روی اسلاید:

- همان فهرست، بند ۱ پررنگ و شش بند دیگر خاکستری.
- عنوان: بخش ۱ از ۷ – حدود ۱۹ دقیقه تا پایان.

آنچه می‌گویید:

بخش نخست: مسئله و انگیزه.

پل به اسلاید بعد: بلافاصله به اسلاید بعد منتقل شوید.

اسلاید ۴ – مسئله و انگیزه

زمان: ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه

روی اسلاید:

- چهار بند: مسئله، چرا اهمیت دارد، اشکال روش امروزی، کاری که کردیم.
- یک کادر مجزا با عدد ۱/۲۷ میلیون مرگ در سال ۲۰۱۹.
- یک عکس واقعی ظرف پتری با دیسک‌ها.

آنچه می‌گویید:

آزمون آنتی‌بیوگرام یکی از پرکاربردترین آزمون‌های میکروبی‌شناسی است. در این آزمون، دیسک‌های آنتی‌بیوتیک بر روی محیط کشت قرار می‌گیرند. در حضور داروی موثر، پیرامون هر دیسک ناحیه‌ای بدون رشد پدید می‌آید و قطر همین ناحیه، معیار تصمیم درمانی است.

این قطر در بسیاری از آزمایشگاه‌ها همچنان به صورت دستی و با خط‌کش اندازه‌گیری می‌شود. این روش سه محدودیت دارد: زمان‌بر بودن، وابستگی به تجربه فرد، و نبود ثبت دیجیتال قابل بازبینی.

بر پایه یک برآورد جهانی، در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱/۲۷ میلیون مرگ مستقیماً به

مقاومت آنتی‌بیوتیکی نسبت داده شده است. [مکث]
در پژوهش حاضر سامانه‌ای طراحی و پیاده‌سازی شده است که همین اندازه‌گیری را از روی یک تصویر معمولی و به صورت خودکار انجام می‌دهد.

پل به اسلاید بعد: «در ادامه، اهداف پژوهش بیان می‌شود.»

اسلاید ۵ – جداکننده – هدف و کارهای پیشین

زمان: ۵ ثانیه

روی اسلاید:

- همان فهرست، بند ۲ پررنگ و شش بند دیگر خاکستری.
- عنوان: بخش ۲ از ۷ – حدود ۱۷ دقیقه تا پایان.

آنچه می‌گویید:

بخش دوم: اهداف پژوهش و کارهای پیشین.

پل به اسلاید بعد: بلافاصله به اسلاید بعد منتقل شوید.

اسلاید ۶ – هدف و پرسش‌های پژوهش

زمان: ۱ دقیقه

روی اسلاید:

- سه کارت، هر کدام یک پرسش به صورت جمله‌ی پرسشی.
- پرسش سوم باید از دو تای دیگر برجسته‌تر دیده شود.

آنچه می‌گویید:

پژوهش سه هدف دارد.

هدف یکم، سنجش امکان اندازه‌گیری خودکار قطر هاله از تصویر معمولی و بدون تجهیزات ویژه است.

هدف دوم، تعیین دقت این اندازه‌گیری در مقایسه با خوانش کارشناس است.

هدف سوم، که مهم‌ترین آن‌هاست، ارزیابی کفایت این دقت برای تصمیم‌بالی‌نی و

شناسایی عامل محدودکننده آن است.

نتیجه هدف سوم در این ارائه به صورت کامل و بدون تعدیل گزارش خواهد شد.

پل به اسلاید بعد: «جایگاه این اهداف در میان کارهای پیشین در اسلاید بعد بررسی می‌شود.»

اسلاید ۷ – کارهای پیشین و جای این پژوهش

زمان: ۱ دقیقه

روی اسلاید:

• چهار کارت: ابزارهای متن‌باز، یادگیری عمیق، روش‌های نوری جایگزین، جای این پژوهش.

• عدد کلیدی هر دسته همان کارت.

آنچه می‌گویید:

کارهای پیشین در سه دسته قرار می‌گیرند.

دسته نخست، ابزارهای متن‌باز مبتنی بر روش‌های کلاسیک است. شاخص‌ترین نمونه، ابزار AntibioGramJ با توافق گزارش‌شده حدود ۸۷ درصد است که از نظر فناوری نزدیک‌ترین کار به پژوهش حاضر به شمار می‌رود.

دسته دوم، روش‌های یادگیری عمیق است. یک برنامه تلفن همراه در این دسته توافق ۹۸ درصد گزارش کرده است. دقت عددی این دسته از سامانه حاضر بالاتر است.

تمرکز دسته سوم بر تغییر سازوکار تصویربرداری است. کیم و همکاران با تصویربرداری لکه لیزری، داروی موثر را در کمتر از سه ساعت تعیین کردند.

سهم پژوهش حاضر در دو مورد است: یک زنجیره پردازش کاملاً قطعی، و اندازه‌گیری کمی عامل خطای باقی‌مانده.

پل به اسلاید بعد: «در ادامه، ساختار این زنجیره تشریح می‌شود.»

اسلاید ۸ – جداکننده – روش پیشنهادی

زمان: ۵ ثانیه

روی اسلاید:

- همان فهرست، بند ۳ پررنگ و شش بند دیگر خاکستری.
- عنوان: بخش ۳ از ۷ – حدود ۱۵ دقیقه تا پایان.

آنچه می‌گویید:

بخش سوم: روش پیشنهادی.

پل به اسلاید بعد: بلافاصله به اسلاید بعد منتقل شوید.

اسلاید ۹ – روش پیشنهادی: چهار مرحله

زمان: ۲ دقیقه

روی اسلاید:

- چهار جعبه‌ی شماره‌دار با پیکان، از راست به چپ.
- زیر هر جعبه یک سطر توضیح.

آنچه می‌گویید:

سامانه از چهار مرحله تشکیل شده است.

مرحله نخست، یافتن ظرف است. مکان و قطر ظرف پتری از تصویر استخراج و مقیاس کار از همان تعیین می‌شود.

مرحله دوم، یافتن دیسک‌ها است و هر دیسک با ترکیب دو شاخه مستقل شناسایی می‌شود. قطر دیسک بر پایه استاندارد ساخت شش میلی‌متر است و تنها مرجع مطلق موجود در تصویر به شمار می‌رود؛ ضریب تبدیل پیکسل به میلی‌متر از همین مرجع به دست می‌آید.

مرحله سوم، تعیین مرز هاله است که دشوارترین مرحله سامانه است و اسلاید بعد به آن اختصاص دارد.

مرحله چهارم، تفسیر بالینی است و قطر به دست آمده با جدول‌های نقطه شکست

EUCAST نسخه شانزده تطبیق داده می‌شود.

یک ویژگی طراحی نیز درخور ذکر است: هیچ پارامتری بر حسب پیکسل مطلق تعریف نشده و هر کمیت نسبت به قطر ظرف یا قطر دیسک بیان می‌شود. به همین سبب، سامانه بر روی دوربین و فاصله متفاوت بدون تنظیم مجدد عمل می‌کند.

پل به اسلاید بعد: «مرحله سوم، دشوارترین مرحله سامانه است و در اسلاید بعد تشریح می‌شود.»

اسلاید ۱۰ – مرحله سوم: سه روش موازی

زمان: ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه

روی اسلاید:

- سه کارت، هر کدام با دو عدد: پوشش و خطا.
- یک جمله‌ی جمع‌بندی پایین اسلاید درباره‌ی مبادله‌ی پوشش و دقت.

آنچه می‌گویید:

برای تعیین مرز هاله سه روش موازی طراحی شده است. روش پروفایل شعاعی، روشنایی را بر روی شعاع‌های گوناگون دنبال می‌کند. این روش بیشترین پوشش را دارد، ۵۷ هاله از ۶۳ هاله واقعی، و کم‌دقت‌ترین روش با خطای ۵/۴۹ میلی‌متر است. روش آستانه‌گذاری ناحیه‌ای بر روی ۲۶ دیسک فعال می‌شود و خطای آن ۳/۶۶ میلی‌متر است. روش رشد کنترل‌شده کم‌پوشش‌ترین روش با ۱۱ دیسک و دقیق‌ترین روش با خطای ۱/۰۸ میلی‌متر است. الگوی حاکم بر این سه روش، مبادله میان پوشش و دقت است. قاعده ترکیب بر همین مبنا طراحی شده است.

پل به اسلاید بعد: «در ادامه، نتایج ارزیابی سامانه ارائه می‌شود.»

اسلاید ۱۱ – جداکننده – نتایج

زمان: ۵ ثانیه

روی اسلاید:

- همان فهرست، بند ۴ پررنگ و شش بند دیگر خاکستری.
- عنوان: بخش ۴ از ۷ – حدود ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه تا پایان.

آنچه می‌گویید:

بخش چهارم: نتایج.

پل به اسلاید بعد: بلافاصله به اسلاید بعد منتقل شوید.

اسلاید ۱۲ – نتایج: یافتن ظرف و یافتن دیسک

زمان: ۱ دقیقه

روی اسلاید:

- سه کارت: ظرف، دیسک، تشخیص وجود هاله.
- جمله‌ی احتیاط درباره‌ی یک آزمایشگاه بودن، روی همان اسلاید.

آنچه می‌گویید:

ارزیابی بر روی یک مجموعه مرجع مستقل شامل ۱۱ تصویر و ۹۳ دیسک انجام شد. در یافتن ظرف، هر ۱۱ تصویر به درستی مکان‌یابی شد. تعمیم این عدد نیازمند احتیاط است، زیرا تمام تصاویر از یک آزمایشگاه و با یک شیوه تصویربرداری تهیه شده‌اند. در یافتن دیسک، امتیاز $F1$ برابر 0.989 با صحت کامل به دست آمد. هیچ مثبت کاذبی باقی نماند و تنها دو دیسک تشخیص داده نشد. در تشخیص وجود هاله، دقت 0.824 است. الگوی خطا نامتقارن است: نرخ منفی کاذب پایین و نرخ مثبت کاذب نسبتاً بالاست.

پل به اسلاید بعد: «این دو مرحله عملاً حل شده‌اند. نتایج مرحله سوم در اسلاید بعد می‌آید.»

اسلاید ۱۳ – نتایج: دقت قطر هاله و اثر ترکیب

زمان: ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه

روی اسلاید:

- دو ستون: فقط روش شعاعی در ستون راست، ترکیب سه روش در ستون چپ.
- سه معیار در هر ستون و یک سطر جمع‌بندی.

آنچه می‌گویید:

دقت عددی قطر هاله به شرح زیر است.

در پیکربندی مبتنی بر روش پروفایل شعاعی به تنهایی، خطای متوسط $5/50$ میلی‌متر و دقت $0/780$ است.

با ترکیب سه روش، خطای متوسط به $3/85$ میلی‌متر و دقت به $0/824$ رسید. میانه خطا $2/10$ میلی‌متر است.

سه نتیجه از این مقایسه به دست می‌آید: بازیافت سه هاله واقعی، ثابت ماندن شمار موارد کاذب، و کاهش سی‌درصدی خطای عددی. ترکیب بر هر سه معیار بهتر یا برابر عمل می‌کند.

پراکندگی همچنان بالاست و پهنای حدود توافق نزدیک به 23 میلی‌متر است. سوگیری تقریباً صفر است، که بر نظام‌مند نبودن خطا دلالت دارد.

پل به اسلاید بعد: «خروجی نهایی آزمایشگاه یک دسته بالینی است. ترجمه این اعداد به زبان بالینی در ادامه می‌آید.»

اسلاید ۱۴ – جداکننده – تفسیر بالینی

زمان: ۵ ثانیه

روی اسلاید:

- همان فهرست، بند ۵ پررنگ و شش بند دیگر خاکستری.
- عنوان: بخش ۵ از ۷ – حدود ۹ دقیقه تا پایان.

آنچه می‌گویید:

پل به اسلاید بعد: بلافاصله به اسلاید بعد منتقل شوید.

اسلاید ۱۵ – ترجمه خطا به زبان بالینی

زمان: ۲ دقیقه

روی اسلاید:

• سه عدد درشت: توافق دسته‌ای، خطای بسیار عمده، خطای عمده – هر کدام کنار سقف مرسومش.

• یک نمودار ستونی: توافق دسته‌ای در برابر خطای متوسط.

آنچه می‌گویید:

خروجی نهایی آزمایشگاه یک دسته بالینی است: حساس، نیمه‌حساس، یا مقاوم. عدد میلی‌متری مقدمه رسیدن به این دسته است.

طبقه‌بندی به سه داده نیاز دارد: قطر، گونه باکتری و نام دارو. مجموعه مرجع تنها قطر را در اختیار داشت، بنابراین صورت مسئله تغییر داده شد: نرخ هم‌دسته شدن خوانش سامانه با خوانش کارشناس، به ازای هر یک از ۳۴۹ نقطه شکست استاندارد محاسبه گردید. حاصل، ۳۱,۷۵۹ تصمیم شبیه‌سازی شده است.

نتیجه عبارت است از توافق دسته‌ای ۸۳/۲ درصد، خطای بسیار عمده ۶/۱۹ درصد در برابر سقف مرسوم ۱/۵ درصد، و خطای عمده ۹/۲۴ درصد در برابر سقف ۳ درصد.

سامانه در وضعیت کنونی به آستانه پذیرش بالینی نمی‌رسد. [مکث]

نمودار، رابطه دقت میلی‌متری با توافق دسته‌ای را نشان می‌دهد. کاهش خطا از ۳/۸۵ به ۰/۹۶ میلی‌متر، توافق را از ۸۳ به ۹۶ درصد می‌رساند و هر دو سقف را برآورده می‌کند. بر این پایه، هدف مهندسی عددی مشخص است: خطای حدود یک میلی‌متر.

پل به اسلاید بعد: «پیش از پذیرفتن این هدف، سقف قابل اثبات در اسلاید بعد بررسی می‌شود.»

اسلاید ۱۶ – سقف قابل اثبات: انسان در برابر انسان

زمان: ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه

روی اسلاید:

- دو ستون: کارشناس با کارشناس در ستون راست، سامانه با کارشناس در ستون چپ.
- جمله‌ی نتیجه‌گیری در پایین.

آنچه می‌گویید:

تمام اعداد پیشین در برابر یک خوانش کارشناس سنجیده شده‌اند. تکرارپذیری خود آن خوانش، حد بالای هر مقایسه‌ای است.

بر پایه اظهار کارشناسان، خوانش آنان تا دو میلی‌متر تغییر دارد. کارشناس دوم شبیه‌سازی و همان تحلیل دسته‌ای باز اجرا شد.

دو نتیجه به دست آمد. نخست، توافق دو کارشناس انسانی با یکدیگر ۹۵/۱ درصد است. سقف قابل دستیابی در برابر چنین مرجعی حدود ۹۲ تا ۹۶ درصد و فاصله سامانه تا آن حدود ده واحد درصد است.

دوم، سقف ۱/۵ درصدی خطای بسیار عمده در توافق دو کارشناس انسانی نیز برآورده نمی‌شود. این سقف‌ها برای مقایسه با مرجع رقت در محیط مایع تعریف شده‌اند و معیار مقایسه با خوانش خط‌کشی کارشناس نیستند.

با کسر سهم نویز مرجع، خطای سامانه از ۳/۸۵ تنها به حدود ۳/۷ میلی‌متر کاهش می‌یابد. بخش عمده خطا به خود سامانه تعلق دارد.

پل به اسلاید بعد: «بخش عمده خطا به خود سامانه تعلق دارد. علت آن در ادامه بیان می‌شود.»

اسلاید ۱۷ – جداکننده – یافته اصلی

زمان: ۵ ثانیه

روی اسلاید:

- همان فهرست، بند ۶ پررنگ و شش بند دیگر خاکستری.
- عنوان: بخش ۶ از ۷ – حدود ۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه تا پایان.

آنچه می‌گویید:

بخش ششم: یافته اصلی.

پل به اسلاید بعد: بلافاصله به اسلاید بعد منتقل شوید.

اسلاید ۱۸ – یافته اصلی: سقفی که چهار روش مستقل به آن رسیدند

زمان: ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه

روی اسلاید:

• چهار بند: الگوی تکرارشونده، عدد اندازه‌گیری شده، دو کنترل، دو راه استاندارد که رد شد.

• یک کادر مجزا برای جمله‌ی کلیدی.

آنچه می‌گویید:

مهم‌ترین یافته پژوهش در ادامه بیان می‌شود. [آرام]

در طول پژوهش، سه بار الگوی یکسانی مشاهده شد: یک روش جدید و دقیق طراحی و سنجیده شد و مشخص گردید تنها بر روی همان زیرمجموعه آسانی فعال می‌شود که روش‌های موجود پیش‌تر به خوبی حل کرده بودند.

در مرتبه چهارم، ترتیب کار تغییر داده شد: نخست پیش‌فرض سنجیده و سپس درباره ساخت روش تازه تصمیم‌گیری شد.

نتیجه اندازه‌گیری چنین بود: بر روی حدود نیمی از دیسک‌ها، در هاله‌ای واقعی با میانه قطر ۲۳ میلی‌متر، اختلاف روشنایی متوسط داخل هاله با محیط کشت تنها حدود سه دهم انحراف معیار فضایی است.

دو آزمون کنترلی برای رد کردن احتمال مصنوع بودن این عدد انجام شد. کنترل نخست: مرجع داخل هاله در صفر درصد موارد خارج از هاله قرار گرفته است. کنترل دوم: با در اختیار گذاشتن محل واقعی مرز، جدایش به ۰/۲۹ کاهش یافت.

دو راهکار استاندارد بینایی ماشین نیز آزموده و هر دو رد شد. تغییر فضای محاسبه به کمیت نوری، خطا را از ۳/۴۰ به ۷/۰۰ میلی‌متر افزایش داد. میانگین‌گیری فضایی، جدایش را تنها دو برابر کرد و در مقابل ۲/۶۳ میلی‌متر تاری به مرز افزود؛ حدود ۹۴

درصد پراکندگی محیط کشت نويز ساختاریافته است و با میانگین‌گیری حذف نمی‌شود.

نتیجه به بیان دقیق چنین است: این اطلاعات به‌طور کامل از تصویر حذف نشده است؛ اما هیچ‌یک از روش‌های پژوهش حاضر در این سطح کنتراست به آن دست نیافت. این یافته، مسیر بهبود را از سطح الگوریتم به سطح تصویربرداری منتقل می‌کند.

پل به اسلاید بعد: «پیش از نتیجه‌گیری، محدودیت‌های پژوهش بیان می‌شود.»

اسلاید ۱۹ – جداکننده – محدودیت‌ها و جمع‌بندی

زمان: ۵ ثانیه

روی اسلاید:

• همان فهرست، بند ۷ پررنگ و شش بند دیگر خاکستری.

• عنوان: بخش ۷ از ۷ – حدود ۳ دقیقه تا پایان.

آنچه می‌گویید:

بخش هفتم و آخر: محدودیت‌ها و جمع‌بندی.

پل به اسلاید بعد: بلافاصله به اسلاید بعد منتقل شوید.

اسلاید ۲۰ – محدودیت‌ها

زمان: ۱ دقیقه

روی اسلاید:

• سه بند شماره‌دار: حجم و تنوع داده، پروتکل تصویربرداری، مرجع و دامنه.

آنچه می‌گویید:

محدودیت‌های پژوهش به صورت کامل بیان می‌شود. [لحن خونسرد]

حجم نمونه محدود است: ۱۱ تصویر و ۹۳ دیسک. این حجم برای ارزیابی اولیه کفایت می‌کند و برای اعتبارسنجی قطعی کافی نیست. تنوع تصویربرداری نیز محدود به یک

آزمایشگاه، یک دوربین و یک شیوه نورپردازی است.

پروتکل تصویربرداری با توصیه استاندارد همراستا نیست. استاندارد، نور بازتابی و زمینه تیره را توصیه می‌کند، در حالی که تصاویر این پژوهش با تلفن همراه و در نور معمولی اتاق تهیه شده‌اند. بخشی از خطای گزارش شده به پروتکل جمع‌آوری داده مربوط می‌شود.

عدد دو میلی‌متری تکرارپذیری کارشناس مبتنی بر اظهار شفاهی است و توسط ما اندازه‌گیری نشده است. نام آنتی‌بیوتیک نیز استخراج نمی‌شود و سامانه دسته‌نهایی را اعلام نمی‌کند. زمان اجرا یک تا سه دقیقه برای هر تصویر است که برای کاربرد بی‌درنگ مناسب نیست.

پل به اسلاید بعد: «دستاوردهای پژوهش در اسلاید بعد جمع‌بندی می‌شود.»

اسلاید ۲۱ – نتیجه‌گیری و دستاوردها

زمان: ۱ دقیقه

روی اسلاید:

• سه کارت شماره‌دار، به علاوه یک جمله‌ی جمع‌بندی در پایین اسلاید.

آنچه می‌گویید:

پژوهش سه دستاورد دارد.

نخست، زنجیره‌ای کامل و قطعی از تصویر خام تا دسته‌بالی‌نی طراحی و پیاده‌سازی شد. این زنجیره هیچ مدل یادگیرنده‌ای ندارد و یک ورودی یکسان همواره خروجی یکسان تولید می‌کند. نتایج بر روی سه ماشین مستقل بازتولید شد و در یکی از آن‌ها تصاویر خروجی بیت به بیت یکسان بود.

دوم، مرز هاله با سه روش موازی تعیین و بر پایه نقاط قوت اندازه‌گیری شده هر یک ترکیب شد. این ترکیب، خطا را سی درصد کاهش داد.

سوم، و مهم‌تر از دو مورد پیشین، هر تصمیم طراحی با اندازه‌گیری بر روی داده مرجع سنجیده شد؛ از جمله معیاری که در ارزیابی درون‌نمونه‌ای بهبود نشان می‌داد و در اعتبارسنجی متقاطع رد و کنار گذاشته شد.

جمع‌بندی: مسئله یافتن دیسک حل شده و مسئله تعیین مرز هاله تا حدی حل شده است. علت خطای باقی‌مانده نیز به صورت کمی اندازه‌گیری شده است.

پل به اسلاید بعد: «بر همین پایه، افق‌های کار آینده تعریف می‌شود.»

اسلاید ۲۲ – کار آینده

زمان: ۱ دقیقه

روی اسلاید:

• سه کارت: کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت.

• کارت کوتاه‌مدت باید عدد داشته باشد.

آنچه می‌گویید:

کار آینده در سه افق تعریف می‌شود.

افق کوتاه‌مدت، افزودن مدل سیگموئید گذار شعاعی است. این مدل پیش‌تر سنجیده شده و بر روی ۵۷ دیسک مشترک، خطای متوسط $2/79$ و میانه $1/03$ میلی‌متر داده است؛ میانه خطا با این مقدار به داخل باند تکرارپذیری کارشناس می‌رسد.

افق میان‌مدت، چهار شرط تصویربرداری است: نورپردازی از پشت ظرف، کارت خاکستری مرجع در قاب، تصویربرداری از یک ظرف در چند زمان، و مربع مرجع کالیبراسیون با ضلع ده میلی‌متر و رنگ متمایز در کنار ظرف. مورد اخیر، مقیاس را از قطر دیسک‌ها مستقل می‌کند. هیچ‌یک از این شروط تجهیزات پرهزینه نمی‌طلبد.

افق بلندمدت، تهیه مجموعه مرجع بزرگ‌تر با چند آزمایشگاه و چند دوربین، و انجام دور دوم اندازه‌گیری کارشناسی بر روی همان ظرف‌ها است.

پل به اسلاید بعد: «با سپاس از توجه شما.»

اسلاید ۲۳ – سپاسگزاری

زمان: ۲۰ ثانیه

روی اسلاید:

• چهار سطر، وسط چین.

آنچه می‌گویید:

از استاد راهنما، جناب آقای دکتر محمدرضا یزدچی، صمیمانه سپاسگزارم. از کارشناسان آزمایشگاه که قطر ۶۴ هاله را به صورت دستی اندازه‌گیری کردند قدردانی می‌کنم. همچنین از هیئت داوران و از خانواده‌ام سپاسگزارم.

پل به اسلاید بعد: «ارائه به پایان رسید.»

اسلاید ۲۴ – پرسش و پاسخ

زمان: تا پایان جلسه

روی اسلاید:

• سپاس از توجه شما، پرسش و پاسخ، نام و شماره دانشجویی.

آنچه می‌گویید:

از توجه شما سپاسگزارم. آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌ها هستم.

پل به اسلاید بعد: این اسلاید تا پایان جلسه بر پرده باقی می‌ماند.

مرجع سریع اعداد

این جدول برای لحظه‌ی پرسش و پاسخ است. هر عددی که ممکن است پرسیده شود اینجا است، با جای دقیقش در پایان‌نامه.

کمیت	مقدار	جای آن در پایان‌نامه
حجم مجموعه مرجع	۱۱ عکس، ۹۳ دیسک	بخش ۵-۱
یافتن ظرف	۱۱ از ۱۱	بخش ۵-۳-۱
یافتن دیسک	$F1 = 0.989$ ، صحت ۱/۰۰۰، بازخوانی ۰/۹۷۸	جدول ۵-۱
تشخیص وجود هاله	دقت ۰/۸۲۴ روی ۹۱ دیسک	جدول ۵-۲
خطای متوسط قطر هاله	۳/۸۵ میلی‌متر روی ۶۰ جفت	جدول ۵-۳
میانۀ خطا	۲/۱۰ میلی‌متر	جدول ۵-۳
سوگیری	-۰/۶۱ میلی‌متر	جدول ۵-۳
حدود توافق ۹۵ درصد	-۱۲/۳۳ تا ۱۱/۱۱ میلی‌متر	جدول ۵-۳
خطای قطر خود دیسک	۰/۱۸ میلی‌متر	بخش ۵-۳-۳
روش شعاعی: پوشش و خطا	۵۷ از ۶۳، ۵/۴۹ میلی‌متر	جدول ۵-۴
آستانه‌گذاری ناحیه‌ای	۲۶ دیسک، ۳/۶۶ میلی‌متر	جدول ۵-۴
رشد کنترل‌شده	۱۱ دیسک، ۱/۰۸ میلی‌متر	جدول ۵-۴
اثر ترکیب	$5/50 \leftarrow 3/85$ میلی‌متر	جدول ۵-۵
شمار تصمیم شبیه‌سازی‌شده	$31,759 = 91 \times 349$	بخش ۵-۶
توافق دسته‌ای	۸۳/۲ درصد	جدول ۵-۹
خطای بسیار عمده	۶/۱۹ درصد (سقف ۱/۵)	جدول ۵-۹
خطای عمده	۹/۲۴ درصد (سقف ۳/۰)	جدول ۵-۹
نرخ تغییر دسته نزدیک نقطه شکست	۳۲/۵ درصد زیر چهار میلی‌متر	جدول ۵-۱۰

کمیت	مقدار	جای آن در پایان نامه
دقت لازم برای برآورده شدن سقفها	حدود یک میلی متر	جدول ۵-۱۲
توافق دو کارشناس انسانی	۹۵/۱ درصد	جدول ۵-۱۳
خطای سامانه پس از کسر نویز مرجع	۳/۶۳ تا ۳/۸۰ میلی متر	بخش ۵-۷
اندازه گیری داخل باند دو میلی متری	۴۸ درصد کل سامانه	جدول ۵-۱۴
جدایش روشنایی، زیرمجموعه بحرانی	۰/۳۷ و با مرجع کارشناسی ۰/۲۹	جدول ۶-۱
میانه قطر هاله	۲۳ میلی متر	بخش ۶-۲
تغییر فضای نوری	۳/۴۰ ← ۷/۰۰ میلی متر	جدول ۶-۳
میانگین گیری فضایی	دو برابر بهبود، ۲/۶۳ میلی متر تاری	جدول ۶-۴
سهم نویز ساختاریافته	حدود ۹۴ درصد	بخش ۶-۳-۲
مدل سیگموئید، سنجش آفلاین	۲/۷۹ میلی متر، میانه ۱/۰۳	بخش ۶-۶-۵
کران انتخاب کامل	۱/۳۷ میلی متر	بخش ۶-۶-۵
زمان اجرا	یک تا سه دقیقه برای هر عکس	بخش ۶-۴

پرسش‌های محتمل داوران

برای هر پرسش، پاسخ کوتاه و مستند آماده است. در مواجهه با پرسشی که پاسخ آن در دست نیست، اعلام نداشتن پاسخ به همراه ارجاع به محل بررسی، بر پاسخ ساختگی ترجیح دارد.

پرسش یکم: چرا از یادگیری ماشین استفاده نکردید؟

این انتخاب سه دلیل دارد. نخست، داده برچسب‌خورده کافی در دسترس نبود؛ یک مدل یادگیری عمیق برای تعیین مرز هاله به هزاران تصویر برچسب‌خورده در سطح پیکسل نیاز دارد و مجموعه ۹۳ دیسکی این پژوهش تنها برای سنجش کفایت می‌کند. دوم، بر پایه یافته بخش ۶-۲، جدایش روشنایی بر روی نیمی از دیسک‌ها سه دهم انحراف معیار است و در این سطح کنتراست، روش‌های متکی بر روشنایی پیکسل، از جمله شبکه عصبی، به مرز دست نمی‌یابند. سوم، قابلیت توضیح است؛ در کاربرد پزشکی، مبنای هر عدد گزارش‌شده باید قابل ردیابی باشد.

پرسش دوم: چرا فقط یازده عکس؟

این محدودیت در بخش محدودیت‌ها نیز بیان شد. حجم موجود برای ارزیابی اولیه کفایت می‌کند و برای اعتبارسنجی قطعی کافی نیست. ۹۳ دیسک بر روی ۱۱ تصویر، ۹۳ اندازه‌گیری فراهم می‌کند، در حالی که تنوع تصویربرداری همچنان محدود به یک شرایط است. رفع این محدودیت، نخستین بند افق بلندمدت است.

پرسش سوم: خطای بسیار عمده ۶/۱۹ درصد خطرناک نیست؟

این نرخ خطرناک است و به همین سبب سامانه برای کاربرد بالینی پیشنهاد نمی‌شود. دو نکته در کنار آن قرار می‌گیرد. نخست، سقف ۱/۵ درصدی در توافق دو کارشناس انسانی نیز برآورده نمی‌شود، زیرا این سقف برای مقایسه با مرجع رقت در محیط مایع تعریف شده است. دوم، بر پایه جدول ۵-۱۱، تمرکز این ریسک بر ۴۴ دیسکی است که به روش شعاعی سپرده شده‌اند؛ گلوگاه اصلی، پوشش دو روش دقیق‌تر است.

پرسش چهارم: چرا مقیاس را از قطر دیسک می‌گیرید؟ این دور باطل نیست؟

قطر دیسک بر پایه استاندارد ساخت شش میلی‌متر است و یک قید بیرونی مستقل از

سامانه به شمار می‌رود. با این حال، از آنجا که خود دیسک توسط سامانه شناسایی می‌شود، خطای ۰/۱۸ میلی‌متری قطر دیسک اعتبارسنجی مستقل محسوب نمی‌شود. به همین سبب در بخش ۶-۶-۴ پیشنهاد شده است یک مربع مرجع با ضلع ده میلی‌متر و رنگ متمایز در کنار ظرف قرار گیرد تا مقیاس از مرحله تشخیص دیسک مستقل شود.

پرسش پنجم: اگر مدل سیگموئید بهتر است، چرا نتایج بر پایه‌ی آن نیست؟

این مدل هنوز وارد زنجیره پردازش نشده است. سنجش آن به صورت برون خط و بر روی ۵۷ دیسک مشترک انجام شده و نگهبان اعتبارسنجی نیز بر آن اعمال نشده است. گزارش آن به عنوان نتیجه سامانه، ادعایی اثبات نشده خواهد بود؛ از این رو در بخش کار آینده آمده است.

پرسش ششم: چرا خطا این قدر بالاست؟ مشکل از الگوریتم است؟

سهم هر یک اندازه‌گیری شده است. با کسر سهم نویز مرجع، خطای سامانه از ۳/۸۵ تنها به حدود ۳/۷ میلی‌متر کاهش می‌یابد و بخش عمده خطا به خود سامانه تعلق دارد. در کنار آن، جدول ۶-۱ نشان می‌دهد کنتراست قابل تشخیص بر روی نیمی از دیسک‌ها حدود سه دهم انحراف معیار است. دو راهکار استاندارد برای عبور از این سقف آزموده شد و هر دو نتیجه را بدتر کرد. در این شرایط تصویربرداری، بهبود بیشتر از مسیر الگوریتم حاصل نمی‌شود.

پرسش هفتم: تفاوت کار شما با AntibioGram چیست؟

از نظر فناوری هر دو کلاسیک هستند و توافق گزارش شده AntibioGram حدود ۸۷ درصد و بالاتر از سامانه حاضر است. سهم پژوهش حاضر در دو مورد است: یک زنجیره پردازش کاملاً قطعی با خروجی بیت به بیت بازتولیدپذیر، و اندازه‌گیری کمی عامل خطای باقی‌مانده.

چیزهایی که نباید انجام شود

- عدد را گرد نکنید تا بهتر به نظر برسد. ۸۳/۲ درصد را ۸۵ نگویید.
- نگویید «نتایج خوب است». بگویید عدد چند است و در برابر کدام سقف.
- محدودیت‌ها را در پایان و با عجله نگویید. اسلاید مستقل دارند و باید با لحن خونسرد گفته شوند.
- برتری کارهای دیگر را پنهان نکنید. اگر خودتان نگویید، داور می‌گوید و آن وقت گران‌تر تمام می‌شود.
- متن اسلاید را از رو نخوانید. اسلاید تکیه‌گاه است، نه متن گفتار.
- از عبارت «یادگیری ماشین» برای توصیف سامانه استفاده نکنید؛ سامانه هیچ مدل یادگیرنده‌ای ندارد.
- نتیجه‌ی مدل سیگموئید را به عنوان نتیجه‌ی سامانه گزارش نکنید؛ آن سنجش آفلاین است.
- اگر وقت کم آمد، از اسلاید محدودیت‌ها نزنید. از اسلاید کارهای پیشین بزنید.